

PAC 1

Presentación

La presente PAC consta de 5 cuestiones, 5 preguntas test y un problema para trabajar los conceptos de los módulos de *Circuitos Eléctricos* y de *Circuitos RLC*.

Competencias

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Ser capaz de analizar un circuito mediante las leyes que rigen un circuito analógico.
- Comprender cómo se comportan en un circuito una resistencia, un condensador y una bobina.
- Ser capaz de analizar un circuito en el dominio del tiempo.

Objetivos

- Analizar circuitos eléctricos básicos en el dominio del tiempo.
- Encontrar los equivalentes Thévenin y Norton de un circuito.
- Entender los transitorios.

Descripción de la PEC a realizar

Revisar los Módulos 1 y 2, Circuitos Eléctricos y Circuitos RLC, poniendo especial atención a los ejemplos y problemas resueltos. Revisar y tomar como modelo las resoluciones de las PAC de semestres anteriores.

Recursos

Recursos Básicos

Módulo de Circuitos Eléctricos, Módulo de Circuitos RLC.



Recursos Complementarios

Bibliografía recomendada en la última página del Módulo 1-Circuitos Eléctricos.

Criterios de valoración

Las cuestiones y las preguntas test se han de justificar. Sólo se valorarán las respuestas que se hayan justificado.

Distribución de la puntuación: 30 % Cuestiones, 30 % Test, 40 % Problema

Formato y fecha de entrega

Fecha límite de entrega: 19 de Marzo de 2013

Se ha de entregar la PAC antes de las 23:59h de esta fecha en el espacio de Entrega de Actividades.

CUESTIONES

Cuestión 1.

Calculad la tensión de salida V_o del circuito de la figura 1 (JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta).

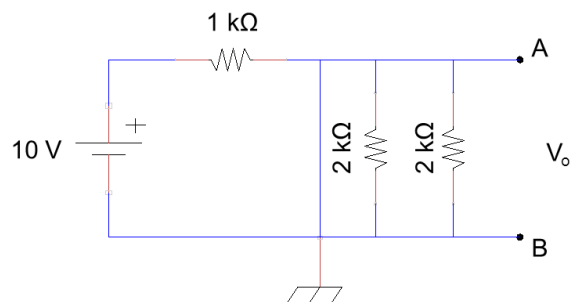


Figura 1: Circuito estudiado en la Cuestión 1.

(Podéis comprobar vuestra propuesta con el programa QUCS.)

Solución:

Las dos resistencias de $2\text{ k}\Omega$ en paralelo están cortocircuitadas y, por tanto, la salida está también cortocircuitada. Esto significa que la caída de tensión de salida V_o valdrá cero.



Cuestión 2.

Dado un circuito lineal, ¿es cierta la siguiente afirmación?

“La resistencia equivalente Thévenin entre dos puntos A y B del circuito puede ser menor que la resistencia equivalente Norton entre los mismos puntos.” (JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)

Solución:

Tal y como se explica en el apartado 6.4 del Módulo de Circuitos Eléctricos, la resistencia equivalente de Norton es la misma que la resistencia equivalente de Thévenin. Por tanto, la afirmación de la cuestión es FALSA.

Cuestión 3.

Tenemos un equipo electrónico del cual sólo conocemos su equivalente Norton, visto desde su salida, con valores $I_N = 10 \text{ mA}$, $R_N = 1 \text{ k}\Omega$. ¿Qué vale su tensión de salida? (JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)

Solución:

El equivalente de Norton de un determinado circuito viene dado por la figura 2 (ved el apartado 6.4. del Módulo de Circuitos Eléctricos).

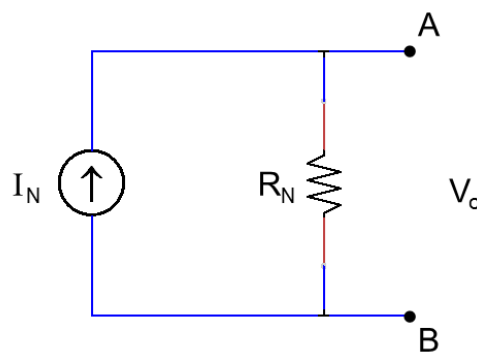


Figura 2: Circuito equivalente Norton de la Cuestión 3.

Entonces, si no conectamos ninguna carga a la salida, la tensión de salida vendrá dada por la ley de Ohm (vedu el apartado 3 del Módulo de Circuitos Eléctricos):

$$V_o = I_N \cdot R_N = 10 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k}\Omega = 10 \text{ V} \quad (1)$$



Cuestión 4.

Calculad la intensidad que circula por la bobina de la figura 3 una vez llegado al régimen permanente. (JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)

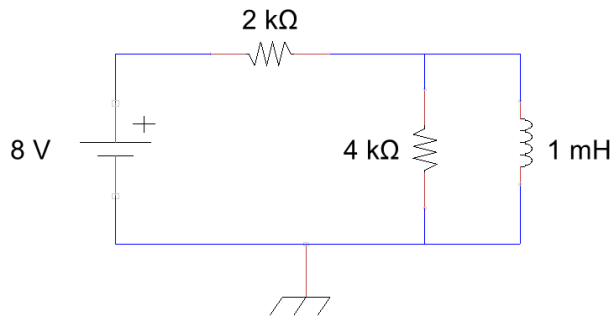


Figura 3: Circuito estudiado en la Cuestión 4.

(Podéis comprobar vuestra respuesta con el programa QUCS.)

Solución:

El estudio de la bobina en el apartado 2.3.1 del Módulo de Circuitos RLC nos indica que, cuando trabajamos con corriente continua, el comportamiento de una bobina en régimen permanente es un cortocircuito. Por tanto, la corriente pasará toda por la bobina, ya que no opone resistencia, y la rama con la resistencia de $4\text{ k}\Omega$ pasa a ser como un circuito abierto (ved la figura 4).

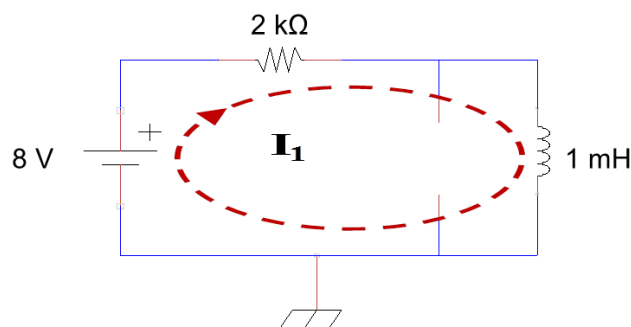
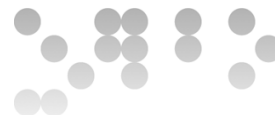


Figura 4: Circuito equivalente estudiado en la Cuestión 4.

Hacemos por tanto una única malla para obtener la intensidad pedida:

$$8\text{ V} = 2\text{ k}\Omega \cdot I_1 \longrightarrow I_1 = 4\text{ mA} \quad (2)$$



Cuestión 5.

¿Qué montaje sencillo podemos utilizar para proteger un componente electrónico de sobretensiones? Dibujad y comentad brevemente el funcionamiento de vuestra propuesta (podéis comprobar vuestra propuesta con el programa QUCS.)

Solución:

En el apartado 4.2 del Módulo de Circuitos RLC se define un ejemplo de aplicación del diodo y sus propiedades. En concreto, un diodo puede actuar como limitador de subidas de tensión y, en la figura 39 y el apartado 4.2 del Módulo de Circuitos RLC, tenéis la explicación detallada de un circuito limitador de subidas de tensión.

TEST

Test 1.

En circuitos donde una fuente de tensión de $V = 10\text{ V}$ alimenta un conjunto de 5 resistencias en serie, se verifica que: (Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

- (a) la tensión entre los bornes de cada resistencia es de 10 V .
- (b) la tensión entre los bornes de cada resistencia es de 2 V .
- (c) la tensión V se divide entre las resistencias de manera proporcional al valor de cada una.
- (d) todas las respuestas anteriores son falsas.

Solución:

Tal y como se ha definido en el apartado 4.2.1 del Módulo de Circuitos Eléctricos, en una asociación de resistencias en serie, la intensidad I que circula por ellas es la misma (ved la figura 12 del Módulo de Circuitos Eléctricos). En cambio, la caída de tensión entre los extremos de cada resistencia vendrá dada por la ley de Ohm (ved el apartado 3 del Módulo de Circuitos Eléctricos):

$$V_R = I \cdot R \quad (3)$$

Por tanto, la caída de tensión total V será la suma de las caídas de tensión individuales en cada resistencia en serie:

$$V = V_{R_1} + V_{R_2} + V_{R_3} + \dots = I \cdot R_1 + I \cdot R_2 + I \cdot R_3 + \dots \quad (4)$$

Por tanto, la respuesta CORRECTA es la (c).



Test 2.

Consideramos un diodo ideal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA?
(Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

- (a) El diodo se comporta como un circuito abierto cuando la tensión entre sus extremos es positiva.
- (b) El diodo tiene un comportamiento reversible.
- (c) El diodo se comporta como un cortocircuito cuando la tensión entre sus extremos es negativa.
- (d) El diodo se comporta como un circuito abierto cuando la tensión entre sus extremos es negativa.

Solución:

En el apartado 4.1 del Módulo de Circuitos RLC, se definen y se estudian las propiedades del diodo. Al simplificar el modelo equivalente del diodo (ved la figura 37 del Módulo de Circuitos RLC), se considera que no hay tensión mínima necesaria para que este diodo deje pasar corriente, obteniendo así el diodo ideal:

“Un diodo ideal es aquel que, cuando la tensión entre sus extremos es positiva, se comporta como un cortocircuito, dejando pasar la corriente a través suyo sin oponer resistencia; y cuando la tensión es negativa, se comporta como un circuito abierto, no permitiendo el paso de corriente a través suyo.”

Por tanto, la respuesta CORRECTA es la (d).

Hay que considerar especialmente que, el hecho de que sea un diodo ideal, no implica que se comporte como un cortocircuito ya que, esta situación, se da sólo cuando la tensión entre sus extremos es positiva.

Test 3.

Calculad la capacidad equivalente C_{eq} en la asociación de condensadores de la figura 5 vista desde los puntos A – B. (Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

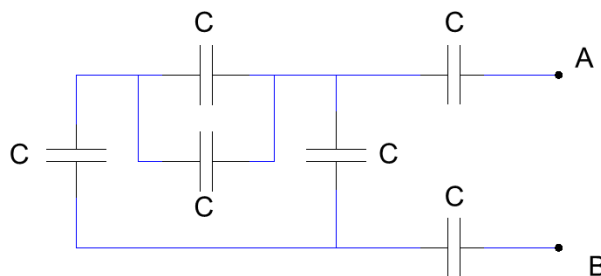


Figura 5: Asociación de condensadores estudiada en la pregunta Test 3.

- (a) $5C/8$.
- (b) $5C/13$.
- (c) $8C/5$.
- (d) $13C/5$.

Solución:



El circuito estudiado a la figura 5 contiene dos condensadores en paralelo, en la parte del medio, que los podemos sustituir por un único condensador con una capacidad equivalente dada por la suma de las capacidades (ved la regla de asociación de la ecuación 50 del Módulo 2 - Circuitos RLC):

$$C_{eq,2} = C_1 + C_2 + \dots + C_n = C_1 + C_2 = C + C = 2C \quad (5)$$

es decir, para los condensadores en paralelo se suman las capacidades. De esta forma, el circuito de la figura 5 se puede sustituir por el circuito de la figura 6, el cual contiene ahora dos condensadores en serie a la izquierda.

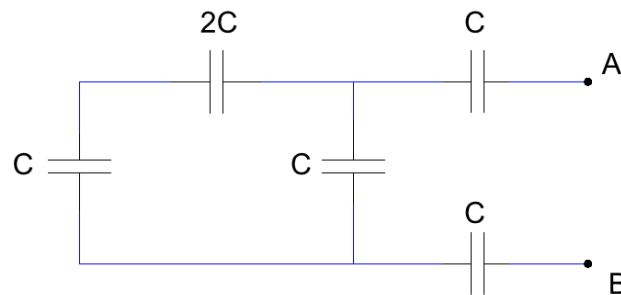


Figura 6: Primera asociación de condensadores en la pregunta Test 3.

Los dos condensadores en serie a la izquierda, según la ecuación 45 del Módulo 2 - Circuitos RLC, se pueden sustituir por un único condensador de capacidad equivalente:

$$\frac{1}{C_{eq,1}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \rightarrow C_{eq,1} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} = \frac{2C \cdot C}{2C + C} = \frac{2C}{3} \quad (6)$$

De esta forma, el circuito de la figura 6 se puede sustituir por el circuito de la figura 7, el cual contiene ahora dos condensadores en paralelo a la izquierda, para los cuales se suman las capacidades (ved la regla de asociación de la ecuación 50 del Módulo 2 - Circuitos RLC):

$$C_{eq} = C + \frac{2C}{3} = \frac{5C}{3} \quad (7)$$

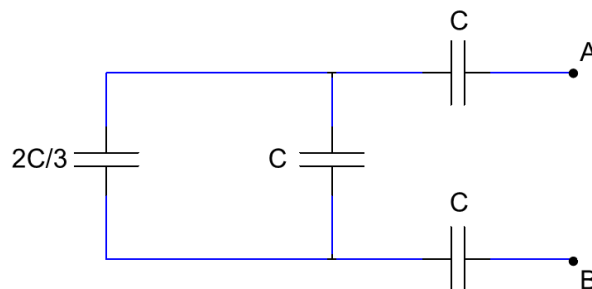


Figura 7: Primera asociación de condensadores en la pregunta Test 3.

Finalmente, la figura 8 muestra los tres condensadores en serie que, según la ecuación 45 del Módulo 2 - Circuitos RLC, se pueden sustituir por un único condensador de capacidad equivalente:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \rightarrow \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{5C/3} + \frac{1}{C} + \frac{1}{C} \quad (8)$$



$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{3}{5C} + \frac{2}{C} = \frac{13}{5C} \rightarrow C_{eq,1} = \frac{5}{13}C \quad (9)$$

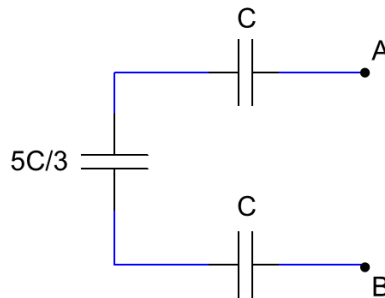


Figura 8: Asociación final de condensadores en la pregunta Test 3.

Esto hace que la respuesta CORRECTA sea la (b).

Test 4.

Considerad un circuito con una fuente de tensión V que alimenta un conjunto de resistencias en paralelo. Entonces, es CIERTO que: (Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

- (a) la corriente se divide de igual forma entre todas las resistencias.
- (b) la corriente se bifurca de manera directamente proporcional a la conductancia de cada resistencia.
- (c) la corriente se bifurca de manera inversamente proporcional a la conductancia de cada resistencia.
- (d) toda la corriente se dirige hacia a la resistencia menor.

Solución:

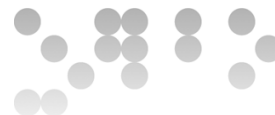
El apartado 6.1 del Módulo 1 - Circuitos Eléctricos, nos presenta los divisores de tensión y de corriente como unas herramientas básicas de análisis de circuitos. Cuando tenemos una fuente de tensión que alimenta un conjunto de resistencias en paralelo (ved por ejemplo la figura 24 del Módulo 1 - Circuitos Eléctricos), la corriente total I_T se bifurca por cada rama según la ley de Kirchhoff de las corrientes:

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 + \dots \quad (10)$$

Por otro lado, la ecuación 51 del Módulo 1 - Circuitos Eléctricos muestra las intensidades que circulan por las diferentes resistencias en paralelo conectadas a la misma fuente de tensión V :

$$I_i = \frac{V}{R_i} = VG_i \quad (11)$$

Esta ecuación muestra que, la intensidad que circula por una de las resistencias estudiadas, es inversamente proporcional al valor de su resistencia R_i y directamente proporcional a la conductancia G_i de cada una. Por tanto, la respuesta CORRECTA es la (b).



Test 5.

Considerad una bobina dentro de un circuito RL como el de la figura 17 del Módulo 2-Circuitos RLC. Entonces, es CIERTO que: (Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

- (a) en el proceso de carga, la intensidad que circula por la bobina se acaba anulando.
- (b) en el proceso de carga, la tensión en los extremos de la bobina llega a un valor de saturación.
- (c) en el proceso de carga, la intensidad que circula por la bobina llega a un valor de saturación.
- (d) en el proceso de carga, la tensión en los extremos de la bobina es constante e igual a la tensión V .

n:

El proceso de carga de una bobina se ha estudiado en el apartado 2.3.1. del Módulo 2 - Circuitos RLC. La ecuación 60 de este módulo muestra la evolución de la corriente en los extremos de una bobina mientras se carga:

$$i_L(t) = \frac{V}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right) \quad (12)$$

De igual forma, la ecuación 62 del mismo módulo muestra la evolución de la tensión en los extremos de una bobina mientras se carga:

$$V_L(t) = V e^{-\frac{R}{L}t} \quad (13)$$

Si observamos la ecuación 13 vemos que, a medida que aumenta el tiempo, la exponencial negativa tiende a cero y acaba anulando este voltaje.

En cambio, en la ecuación 12, a medida que aumenta el tiempo, la exponencial negativa también se anula quedándonos la ecuación siguiente:

$$i_L(t \rightarrow \infty) \approx \frac{V}{R} \quad (14)$$

el cual es un valor constante diferente de cero que indica que la intensidad ha llegado a saturación. Por tanto, la respuesta CORRECTA es la (c).



PROBLEMA

En el instante $t = 0$ cerramos el interruptor del circuito de la figura 9:

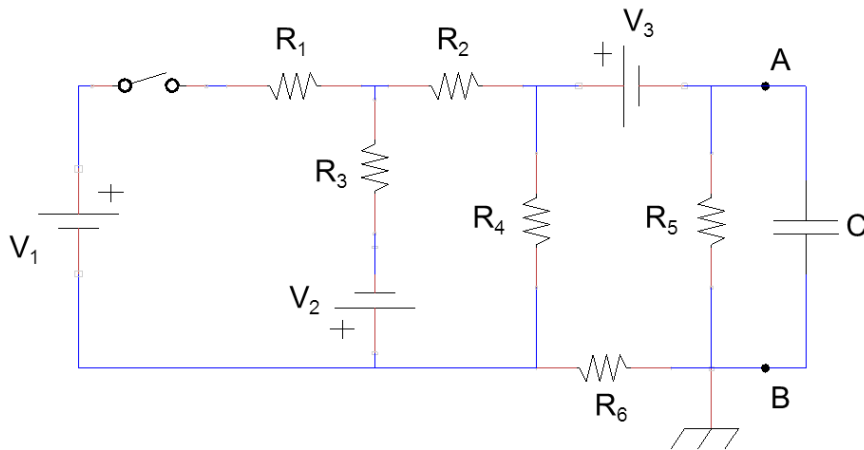


Figura 9: Circuito estudiado en el problema 1.

Los valores de sus elementos son, respectivamente, $V_1 = 5\text{ V}$, $V_2 = 2\text{ V}$, $V_3 = 6\text{ V}$, $R_1 = 3\text{ k}\Omega$, $R_2 = 1\text{ k}\Omega$, $R_3 = 2\text{ k}\Omega$, $R_4 = 1\text{ k}\Omega$, $R_5 = 3\text{ k}\Omega$, $R_6 = 5\text{ k}\Omega$, $C = 10\text{ nF}$. Se pide:

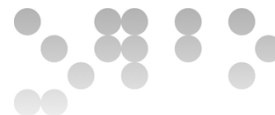
- Determinad la resistencia equivalente de Thévenin del circuito de carga conectado al condensador, es decir, a la izquierda de los terminales A y B (ved la figura 9).
- Determinad la intensidad que circula por la resistencia R_4 .
- Determinad la tensión equivalente de Thévenin del circuito de carga conectado al condensador, es decir, a la izquierda de los terminales A y B (ved la figura 9).
- Determinad la expresión matemática, en función del tiempo, de la tensión en los extremos del condensador. Calculad también el tiempo de carga del condensador.
- Determinad la carga del condensador una vez alcanzado el régimen permanente.

SIMULACIÓN con el programa QUCS

(Recordad que, en el Tablón, tenéis un documento de introducción al uso del programa QUCS así como la web donde descargarlo para Windows, Linux o Mac. También, en el Present@, hay un vídeo donde se muestra cómo utilizar este programa.)

Acabaremos este ejercicio analizando con el programa QUCS los resultados obtenidos. Para hacerlo, primero dibujaremos el circuito en QUCS. No hay que poner el interruptor ya que el programa QUCS tiene una opción (que indicamos más adelante) para simular que el circuito empieza a funcionar en $t = 0$ s. Con este circuito, solicitaremos la Simulación Transitoria en el menú de simulaciones con los siguientes parámetros:

- Tipo = Lineal



- Inicio = 0
- Parada = 150 us
- Paso = 0.1 us¹

El parámetro *Paso* lo podemos variar si ajustamos la cantidad de puntos que queremos ver en la simulación. Estos puntos se pueden fijar en el parámetro *Número*. 1500 puntos es un valor muy adecuado. En este caso, si el período de tiempo que estamos mirando es desde los 0 s hasta los 150 μs:

$$Paso = \frac{150 \cdot 10^{-6}}{1500} = 0,1 \cdot 10^{-6} \text{ s} = 0,1 \mu\text{s} \quad (15)$$

Sobretudo, en las propiedades del condensador, fijad el voltaje inicial en 0 V. Si no lo hacéis, el QUCS realiza el análisis considerando que las fuentes se han conectado en $t = -\infty$. Por tanto, el condensador ya estaría totalmente cargado, de manera que no podríamos ver la evolución temporal que nos interesa.

- (f) Visualizad y mostrad (con QUCS) la forma de la corriente que circula por el condensador y comprobad, en una tabla de valores, en qué tiempo se llega al régimen permanente (aproximadamente) y comparad con el valor del tiempo de carga estimado en el apartado (c).
- (g) Visualizad y mostrad (con QUCS) la forma de la tensión que cae en los extremos del condensador y comprobad, en una tabla de valores, cuál es la tensión de saturación (valor límite) en este circuito.

NOTA: Ilustrad vuestras respuestas con las capturas de pantalla correspondientes, cuando haga falta.

Solución:

Este problema lo tenéis resuelto en vídeo en el Present@.

Listado de los apartados y fórmulas utilizadas para la resolución del problema 1:

- Apartado 6.3 del Módulo 1 - Circuitos Eléctricos → Teorema de Thévenin.
- Apartado 6.1 del Módulo 1 - Circuitos Eléctricos → Divisor de tensión.
- Apartado 4.2 del Módulo 1 - Circuitos Eléctricos → Asociaciones de resistencias.
- Apartado 1.3.1 del Módulo 2 - Circuitos RLC → Carga de un condensador.
- Ecuación 22 del Módulo 2 - Circuitos RLC → Intensidad para un condensador mientras se carga.
- Ecuación 24 del Módulo 2 - Circuitos RLC → Tensión en los extremos de un condensador mientras se carga.
- Ecuación 27 del Módulo 2 - Circuitos RLC → Constante de carga.
- Final apartado 1.3.1 del Módulo 2 - Circuitos RLC → Régimen transitorio y régimen permanente (estado estacionario) de un condensador.

¹Recordad que, en el entorno de QUCS, no se puede poner “,” como separador decimal, hay que poner “.”. También es importante dejar un espacio entre el valor numérico y la unidad(en este caso “u”de microsegundo)